

Task:By using numpy and pandas use Exploratory data analysis for .csv dataset from kaggle

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
```

Choose Files train_and_test2.csv
train_and_test2.csv(text/csv) - 83879 bytes, last modified: 9/6/2026 - 100% done
Saving train_and_test2.csv to train_and_test2.csv

```
df = pd.read_csv("train_and_test2.csv")
```

```
df.head()
```

	Passengerid	Age	Fare	Sex	sibsp	zero	zero.1	zero.2	zero.3	zero.4	...	zero.12	zero.13	zero.14	Pclass	zero.:
0	1	22.0	7.2500	0	1	0	0	0	0	0	...	0	0	0	3	
1	2	38.0	71.2833	1	1	0	0	0	0	0	...	0	0	0	1	
2	3	26.0	7.9250	1	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	3	
3	4	35.0	53.1000	1	1	0	0	0	0	0	...	0	0	0	1	
4	5	35.0	8.0500	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	3	

5 rows × 28 columns

```
df.shape
```

(1309, 28)

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1309 entries, 0 to 1308
Data columns (total 28 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Passengerid  1309 non-null  int64
1   Age          1309 non-null  float64
2   Fare         1309 non-null  float64
3   Sex          1309 non-null  int64
4   sibsp        1309 non-null  int64
5   zero         1309 non-null  int64
6   zero.1       1309 non-null  int64
7   zero.2       1309 non-null  int64
8   zero.3       1309 non-null  int64
9   zero.4       1309 non-null  int64
10  zero.5       1309 non-null  int64
11  zero.6       1309 non-null  int64
12  Parch        1309 non-null  int64
13  zero.7       1309 non-null  int64
14  zero.8       1309 non-null  int64
15  zero.9       1309 non-null  int64
16  zero.10      1309 non-null  int64
17  zero.11      1309 non-null  int64
18  zero.12      1309 non-null  int64
19  zero.13      1309 non-null  int64
20  zero.14      1309 non-null  int64
21  Pclass       1309 non-null  int64
22  zero.15      1309 non-null  int64
23  zero.16      1309 non-null  int64
24  Embarked     1307 non-null  float64
25  zero.17      1309 non-null  int64
26  zero.18      1309 non-null  int64
27  2urvived     1309 non-null  int64
dtypes: float64(3), int64(25)
memory usage: 286.5 KB
```

```
df.isnull().sum()
```

```
0
Passengerid 0
Age 0
Fare 0
Sex 0
sibsp 0
zero 0
zero.1 0
zero.2 0
zero.3 0
zero.4 0
zero.5 0
zero.6 0
Parch 0
zero.7 0
zero.8 0
zero.9 0
zero.10 0
zero.11 0
zero.12 0
zero.13 0
zero.14 0
Pclass 0
zero.15 0
zero.16 0
Embarked 2
zero.17 0
zero.18 0
2survived 0
```

dtype: int64

df.describe()

	Passengerid	Age	Fare	Sex	sibsp	zero	zero.1	zero.2	zero.3	zero.4	...	zero.12	z
count	1309.000000	1309.000000	1309.000000	1309.000000	1309.000000	1309.0	1309.0	1309.0	1309.0	1309.0	...	1309.0	
mean	655.000000	29.503186	33.281086	0.355997	0.498854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	
std	378.020061	12.905241	51.741500	0.478997	1.041658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	
min	1.000000	0.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	
25%	328.000000	22.000000	7.895800	0.000000	0.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	
50%	655.000000	28.000000	14.454200	0.000000	0.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	
75%	982.000000	35.000000	31.275000	1.000000	1.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	
max	1309.000000	80.000000	512.329200	1.000000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	

8 rows × 28 columns

df.duplicated().sum()

np.int64(0)

corr = df.corr()

corr

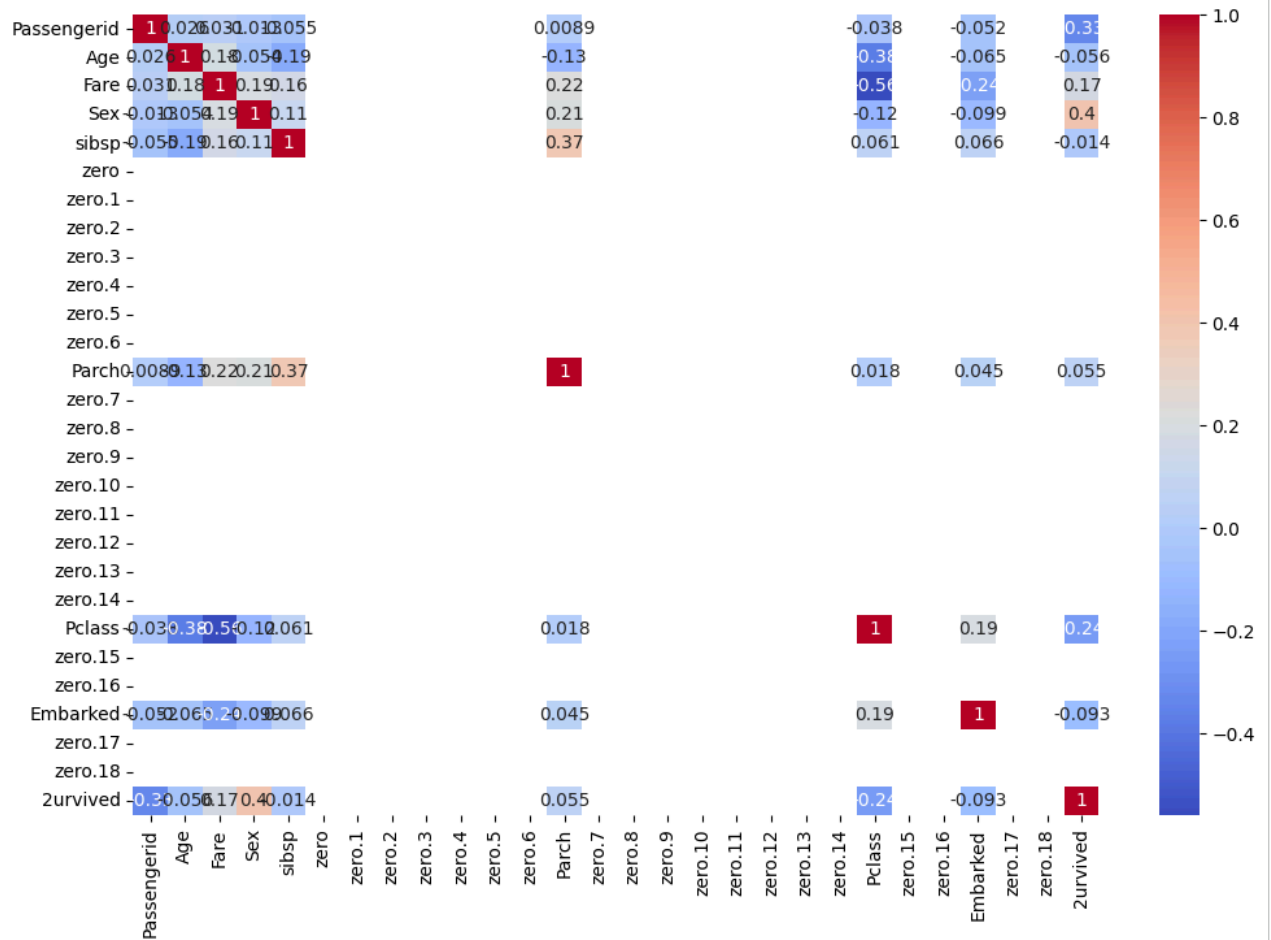
	Passengerid	Age	Fare	Sex	sibsp	zero	zero.1	zero.2	zero.3	zero.4	...	zero.12	zero.13
Passengerid	1.000000	0.025799	0.031128	-0.013406	-0.055224	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Age	0.025799	1.000000	0.178182	-0.053663	-0.189972	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Fare	0.031128	0.178182	1.000000	0.185681	0.160349	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Sex	-0.013406	-0.053663	0.185681	1.000000	0.109609	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
sibsp	-0.055224	-0.189972	0.160349	0.109609	1.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Parch	0.008942	-0.125851	0.221635	0.213125	0.373587	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Pclass	-0.038354	-0.377908	-0.558683	-0.124617	0.060832	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Embarked	-0.051518	-0.065125	-0.239212	-0.099408	0.066055	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
zero.18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN
Survived	-0.331493	-0.055862	0.173786	0.404020	-0.014375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN

28 rows × 28 columns

```
plt.figure(figsize=(12,8))
```

```
sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    cmap="coolwarm"
)
```

```
plt.show()
```



```
df.hist(figsize=(15,10))
```

```
plt.show()
```


| y=0.1[Fare] |